IIC1253 Matemáticas Discretas

Sasha Kozachinskiy

DCC UC

04.03.2026

Introducción al curso

Programa:

`https://github.com/IIC1253/IIC1253-2026-1`

Lógica de proposiciones

Proposiciones

Proposiciones

Afirmaciones, oraciones, tienen *valor de verdad*.

Proposiciones

Afirmaciones, oraciones, tienen *valor de verdad*.

Santiago es la capital de Chile

Londres es la capital de Francia

Romeo y Julieta

Ayer Jorge estuvo en Talca

Proposiciones en las matemáticas

Afirmaciones sobre objetos matematicos, teoremas, lemas, *conjeturas*.

Proposiciones en las matemáticas

Afirmaciones sobre objetos matematicos, teoremas, lemas, *conjeturas*.

$\boxed{\pi \in \mathbb{Q}}$ $\boxed{\pi^2 > 9,5}$

$\boxed{\text{P=NP}}$

$\boxed{2+2=5}$ $\boxed{2|n}$

$\boxed{2+3}$

En la representación decimal del número π, la cifra 9 aparece infinitas veces.

Conectivos

Se puede componer proposiciones a través de *conectivos* lógicos.

$(\pi > 0)$ y $(\pi \in \mathbb{Q})$

$(\pi > 0)$ o $(\pi \in \mathbb{Q})$

Si $(\pi \in \mathbb{Q})$, entonces $(\pi < 0)$

Si P=NP no implica que $\pi < 0$, entonces P=NP

Más ejemplos

$(7|12345)$ o $(7|12346)$ o $(7|12347)$ o $(7|12348)$ o $(7|12349)$ o $(7|12350)$

si no es cierto $7|12351$, entonces $(7|12345)$ o $(7|12346)$ o $(7|12347)$ o $(7|12348)$ o $(7|12349)$ o $(7|12350)$.

Notación matemática para conectivos

- $\wedge$ (y, conjunción)
- $\vee$ (o, disyunción)
- $\rightarrow$ (si... entonces, implicación, condicional)
- $\neg$ (no, negación)

Notación matemática para conectivos

- $\wedge$ (y, conjunción)
- $\vee$ (o, disyunción)
- $\rightarrow$ (si... entonces, implicación, condicional)
- $\neg$ (no, negación)

$$A \wedge B, \qquad A \vee B, \qquad A \rightarrow B, \qquad \neg B$$

Ejemplos

Si P=NP no implica que $\pi < 0$, entonces P=NP

si no es cierto $7|12351$, entonces $(7|12345)$ o $(7|12346)$ o $(7|12347)$ o $(7|12348)$ o $(7|12349)$ o $(7|12350)$.

Tablas de verdad de los conectivos

Conjunción $\wedge$

A	B	$A \wedge B$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disjunción $\vee$

A	B	$A \vee B$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Implicación $\rightarrow$

A	B	$A \rightarrow B$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Negación $\neg$

A	$\neg A$
V	F
F	V

¿Porque $\rightarrow$ es así?

A	B	$A \rightarrow B$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Se sabe que para todo natural n, $(4|n) \rightarrow (2|n)$.

Ejercicio

Encotrar todos los posibles valores de verdad del par de proposiciones $(4|n, 2|n)$, *donde* n *recorre* $\mathbb{N}$.

Todos juntos

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \rightarrow B$
V	V	F	V	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	F	F	V

Notación 0,1

F = 0, V = 1.

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \rightarrow B$
1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
0	0	1	0	0	1

¿Cómo se calcula el valor de una proposición compuesta?

$$((\pi > 0) \vee (\pi \in \mathbb{Q})) \rightarrow (2 \cdot 2 = 5)$$

$$\big((6 \text{ es primo}) \vee (7 \text{ es primo})\big) \wedge \big((8 \text{ es primo}) \vee (9 \text{ es primo})\big)$$

Paréntesis son importantes

Coloque los paréntesis en el siguiente enunciado para que sea verdadero/falso.

$$(2 \cdot 2 = 4) \vee (2 \cdot 2 = 3) \wedge (2 \cdot 2 = 10)$$

Paréntesis son importantes 2

Coloque los paréntesis en el siguiente enunciado para que sea verdadero/falso.

$$(4 \text{ es primo}) \to (5 \text{ es primo}) \to (6 \text{ es primo})$$

Calcula el valor de verdad

(sin resolver $P = NP$)

$$((\mathrm{P{=}NP}) \to (\pi \in \mathbb{Q} \vee \pi < 0)) \to (\neg(\mathrm{P{=}NP}))$$

Ejercicio

¿Se puede definir el valor de verdad del siguente enunciado sin resolver el problema P = NP?

$\boxed{\text{Si P=NP no implica que } \pi < 0\text{, entonces P=NP}}$

Formulas proposicionales

Formulas proposicionales

- Formulas algebraicas:

$$(x + y)(x - y), xy + x.$$

Formulas proposicionales

- Formulas algebraicas:

$$(x+y)(x-y), xy+x.$$

- Variables y valores númericos:

$$x := 1, y := 2, \qquad (x+y)(x-y) := (1+2)(1-2) = -3.$$

Formulas proposicionales

- Formulas algebraicas:

$$(x+y)(x-y), xy+x.$$

- Variables y valores númericos:

$$x := 1, y := 2, \qquad (x+y)(x-y) := (1+2)(1-2) = -3.$$

- *Fórmulas proposicionales* son expressiones que se construyen en la manera similar de los paréntesis, conectivos lógicos $(\wedge, \vee, \rightarrow, \neg)$ y *variables proposicionales*.

Formulas proposicionales – ejemplos

Formulas proposicionales – ejemplos

- Variables proposicionales: $x, y, z, p, q, A, B, \ldots$

Formulas proposicionales – ejemplos

- Variables proposicionales: $x, y, z, p, q, A, B, \ldots$
- Formulas proposicionales:
  $\phi = (x \wedge y) \to (\neg z), \psi = (A \to (B \to A),$

$$\tau = (A \to (B \vee C)) \to \neg A$$

Formulas proposicionales – ejemplos

- Variables proposicionales: $x, y, z, p, q, A, B, \ldots$
- Formulas proposicionales:
  $\phi = (x \wedge y) \to (\neg z), \psi = (A \to (B \to A),$

$$\tau = (A \to (B \vee C)) \to \neg A$$

- Si $A := (\mathrm{P} = \mathrm{NP}), B := (\pi \in \mathbb{Q}), C := (\pi < 0)$, entonces

$$\tau := ((\mathrm{P}{=}\mathrm{NP}) \to (\pi \in \mathbb{Q} \vee \pi < 0)) \to (\neg(\mathrm{P}{=}\mathrm{NP}))$$

Formulas proposicionales – ejemplos

- Variables proposicionales: $x, y, z, p, q, A, B, \ldots$
- Formulas proposicionales:
  $\phi = (x \wedge y) \to (\neg z), \psi = (A \to (B \to A),$

$$\tau = (A \to (B \vee C)) \to \neg A$$

- Si $A := (\mathrm{P} = \mathrm{NP}), B := (\pi \in \mathbb{Q}), C := (\pi < 0)$, entonces

$$\tau := ((\mathrm{P{=}NP}) \to (\pi \in \mathbb{Q} \vee \pi < 0)) \to (\neg(\mathrm{P{=}NP}))$$

- Si $A := 1, B := 1, C := 0$, entonces

$$\tau :=$$

Equivalencias (leyes) lógicas

Definición

Dos fórmulas proposicionales ϕ y ψ son equivalentes si para cada posible valor de verdad de sus variables, ϕ es verdadera si y solo si ψ es verdadera.

Equivalencias (leyes) lógicas

Definición

Dos fórmulas proposicionales ϕ y ψ son equivalentes si para cada posible valor de verdad de sus variables, ϕ es verdadera si y solo si ψ es verdadera.

Notamos $\phi = \psi$

Equivalencias (leyes) lógicas

Definición

Dos fórmulas proposicionales ϕ y ψ son equivalentes si para cada posible valor de verdad de sus variables, ϕ es verdadera si y solo si ψ es verdadera.

Notamos $\phi = \psi$

Teorema (Conmutividad de $\wedge, \vee$)

Tenemos las siguientes equivalencias lógicas:

$$A \vee B = B \vee A, \qquad A \wedge B = B \wedge A,$$

Conmutividad

Teorema (Conmutividad de $\wedge, \vee$)

Tenemos las siguientes equivalencias lógicas:

$$A \vee B = B \vee A, \qquad A \wedge B = B \wedge A.$$

Demostración.

$\square$

Asociatividad

Teorema (Asociatividad de $\wedge, \vee$)

Tenemos las siguientes equivalencias lógicas:

$$(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C), \qquad (A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C).$$

Demostración.

$\square$

Implicancias para notación

Por conmutividad y asociatividad, se puede escribir expressiones con *solo* disjunciones o con *solo* conjunciones sin paréntesis:

$$A \vee B \vee C, \qquad x \wedge y \wedge z \wedge t.$$

Implicancias para notación

Por conmutividad y asociatividad, se puede escribir expressiones con *solo* disjunciones o con *solo* conjunciones sin paréntesis:

$$A \vee B \vee C, \qquad x \wedge y \wedge z \wedge t.$$

Ejercicio

¿Porque no son equivalentes $(x \vee y) \wedge z, x \vee (y \wedge z)$*?*

Implicancias para notación

Por conmutividad y asociatividad, se puede escribir expressiones con *solo* disjunciones o con *solo* conjunciones sin paréntesis:

$$A \vee B \vee C, \qquad x \wedge y \wedge z \wedge t.$$

Ejercicio

¿Porque no son equivalentes $(x \vee y) \wedge z, x \vee (y \wedge z)$*?*

Más notación:

$$P_1 \vee P_2 \vee \ldots \vee P_{100} = \bigvee_{i=1}^{100} P_i$$

$$Q_1 \wedge Q_2 \vee \ldots \wedge Q_{100} = \bigwedge_{i=1}^{100} Q_i$$

Ejercicios

¿Verdadero o falso?

$$\bigwedge_{i=1}^{90} \left(\bigvee_{j=i}^{i+9} (8 \text{ divide } j) \right)$$

Ejercicios

¿Verdadero o falso?

$$\bigvee_{i=1}^{90} \bigwedge_{j=i}^{i+9} (8 \text{ divide } j)$$

$\wedge, \vee$ y $0, 1$

$$A \wedge 1 = \qquad\qquad A \wedge 0 =$$

$$A \vee 1 = \qquad\qquad A \vee 0 =$$

Distributividad

Teorema

Tenemos las siguientes equivalencias lógicas:

$$(A \vee B) \wedge C = (A \wedge C) \vee (B \wedge C), \qquad (A \wedge B) \vee C = (A \vee C) \wedge (A \vee C)$$

Demostración.

$\square$

Ejercicio

Ejercicio

Demuestre que las siguientes formulas proposicionales son equivalentes:

$$\phi = (x \wedge y) \vee (x \wedge b) \vee (y \wedge a) \vee (y \wedge b), \qquad \psi = (x \vee y) \wedge (a \vee b).$$

Metodos de demostración de equivalencias

- Probar todas las asignaciones de verdad a las variables;
- Probar que $\phi = 1$ si y sólo si $\psi = 1$;
- Probar que $\phi = 0$ si y sólo si $\psi = 0$;
- Utilizar transformaciones a travès de las equivalencias conocidas.

Otras equivalencias

Teorema (Doble negación)

$\neg\neg A = A.$

Teorema (Ley de Morgan)

$\neg(A \wedge B) = (\neg A) \vee (\neg B)$, $\neg(A \vee B) = (\neg A) \wedge (\neg B)$.

Teorema (Ley de absorción)

$A \vee (A \wedge B) = A, \qquad A \wedge (A \vee B) = A.$

Teorema (Ley de deducción)

$A \to (B \to C) = (A \wedge B) \to C$

¡Gracias!